

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание	2
2.1	Задание по тс	2
2.1.1	Клавиши для редактирования файла	2
2.2	Задание по встроенному редактору тс	3
3	Теоретическое введение	4
4	Выполнение работы	5
5	Работа со встроенным редактором	9
6	Ответы на контрольные вопросы	14
6.0.1	1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их.	14
6.0.2	2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню тс?	16
6.0.3	3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели тс.	16
6.0.4	4. Опишите структуру меню «Файл» тс.	16
6.0.5	5. Опишите структуру меню «Команда» тс.	17
6.0.6	6. Опишите структуру меню «Настройки» тс.	17
6.0.7	7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.	17
6.0.8	8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс.	18
6.0.9	9. Средства тс для создания пользовательского меню.	18
6.0.10	10. Средства тс для выполнения действий над текущим файлом.	18
7	Вывод	18

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, а также выполнения операций над ними.

2. Задание

2.1. Задание по mc

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`.
2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.

2.1.1. Клавиши для редактирования файла

- `Ctrl+Y` — удалить строку
- `Ctrl+U` — отмена последней операции
- `Ins` — вставка/замена
- `F7` — поиск (можно использовать регулярные выражения)
- `Alt+F7` — повтор последней операции поиска
- `F4` — замена
- `F3` — первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения
- `F5` — копировать выделенный фрагмент
- `F6` — переместить выделенный фрагмент
- `F8` — удалить выделенный фрагмент
- `F2` — записать изменения в файл
- `F10` — выйти из редактора

3. Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.).
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю **Файл**, выполните:
 - просмотр содержимого текстового файла;
 - редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создание каталога;
 - копирование файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю **Команда** осуществите:
 - поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`);
 - выбор и повторение одной из предыдущих команд;
 - переход в домашний каталог;
 - анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю **Настройки**. Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc` (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.).

2.2. Задание по встроенному редактору `mc`

1. Создайте текстовый файл `text.txt`.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в `mc` редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 1. Удалите строку текста.
 2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
 3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 4. Сохраните файл.
 5. Отмените последнее действие.
 6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например, C или Java).
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3. Теоретическое введение

Командная оболочка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой посредством ввода команд. Она позволяет выполнять различные операции с файлами, каталогами и программами.

Midnight Commander (mc) — это псевдографическая командная оболочка для операционных систем семейства UNIX/Linux. Она представляет собой файловый менеджер, работающий в текстовом режиме, и значительно упрощает работу с файловой системой.

Рабочее окно Midnight Commander состоит из двух панелей, каждая из которых отображает содержимое определённого каталога. Пользователь может выполнять операции копирования, перемещения, удаления и редактирования файлов, используя функциональные клавиши.

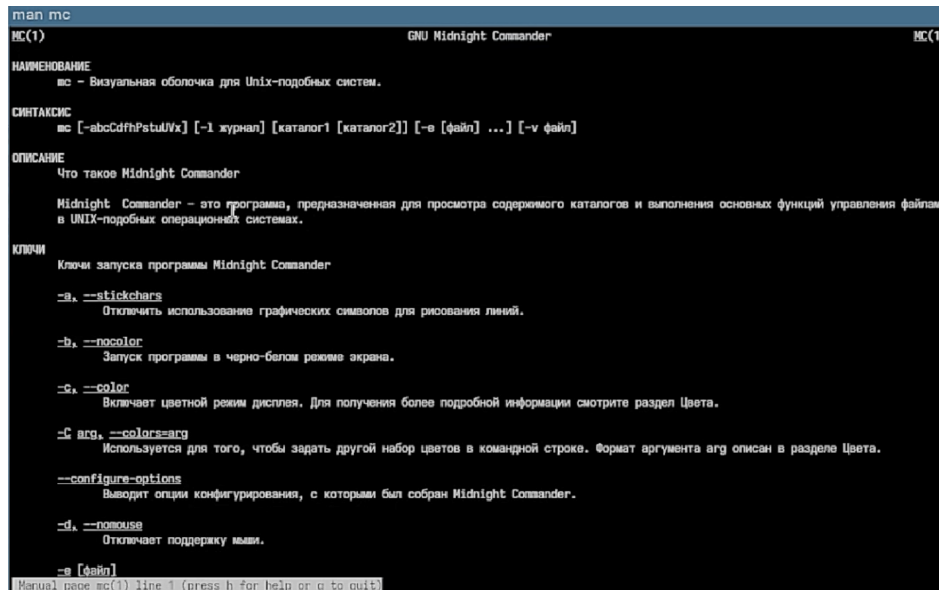
Основные функциональные клавиши:

- F3 — просмотр файла;
- F4 — редактирование файла;
- F5 — копирование файлов;
- F6 — перемещение или переименование файлов;
- F7 — создание каталога;
- F8 — удаление файлов;
- F9 — вызов меню;
- F10 — выход из программы.

Также в mc предусмотрены различные режимы отображения информации (например, информация о файле или дерево каталогов), а также встроенный текстовый редактор, позволяющий выполнять базовые операции редактирования.

4. Выполнение работы

Сначала была изучена справочная информация о командной оболочке Midnight Commander с помощью команды `man mc`. Были рассмотрены основные сведения о программе, её назначение и интерфейс (см. [рис.1](#)).



```
man mc
mc(1)                                GNU Midnight Commander                                mc(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdFhPstulVxz] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colors=arg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

-d, --mouse
    Отключает поддержку мыши.

-e [файл]

Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 1: Просмотр справки по `mc`

Далее была запущена программа Midnight Commander с помощью команды `mc`. После запуска было изучено рабочее окно программы (см. [рис.2](#)).

После этого были выполнены операции с панелями: переключение между панелями, их перестановка (`Ctrl+U`) и скрытие (`Ctrl+O`) (см. [рис.3](#)).

Далее было выполнено выделение файлов и снятие выделения (см. [рис.4](#)).

После этого было выполнено копирование файлов с помощью клавиши `F5` (см. [рис.5](#)).

Затем было выполнено перемещение файлов с помощью клавиши `F6` (см. [рис.6](#)).

Далее была получена информация о файлах и каталогах, включая их права доступа (см. [рис.7](#)).

После этого были изучены режимы отображения панелей (быстрый просмотр, информация, дерево каталогов) и форматы вывода (см. [рис.8](#)).

Затем был выполнен просмотр текстового файла с помощью клавиши `F3` (см. [рис.9](#)).

После этого файл был открыт в редакторе (`F4`), внесены изменения и выполнен выход без сохранения (см. [рис.10](#)).

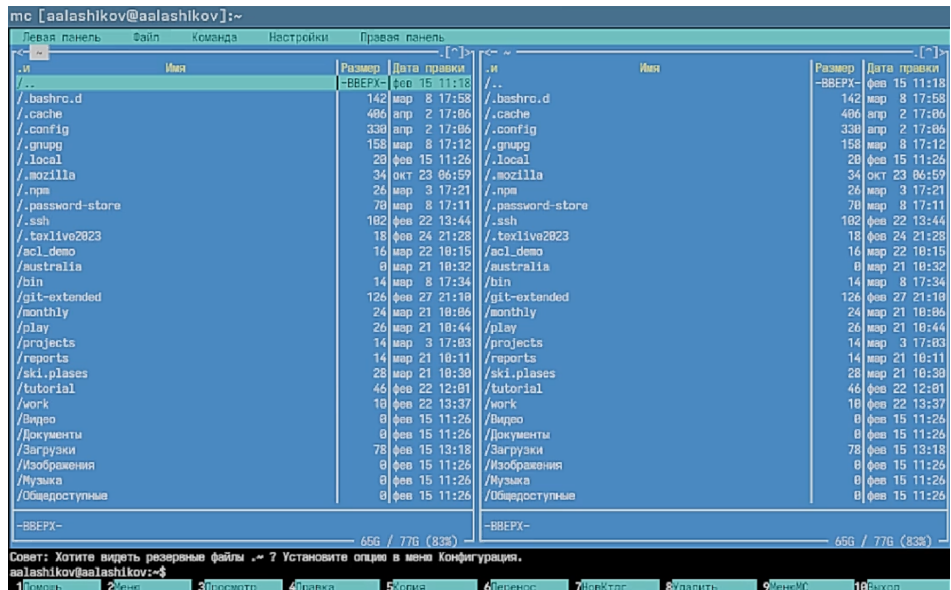


Рисунок 2: Главное окно mc

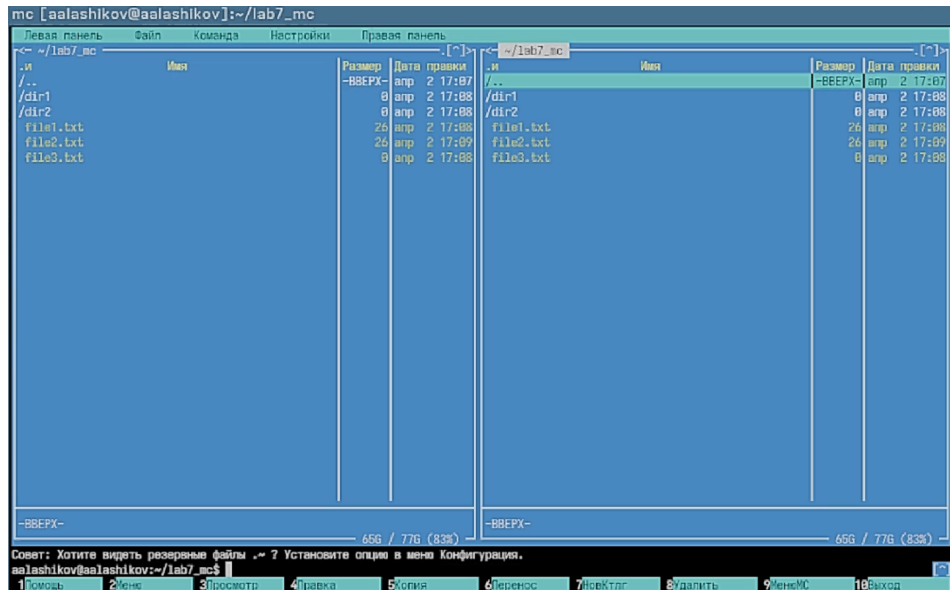


Рисунок 3: Работа с панелями

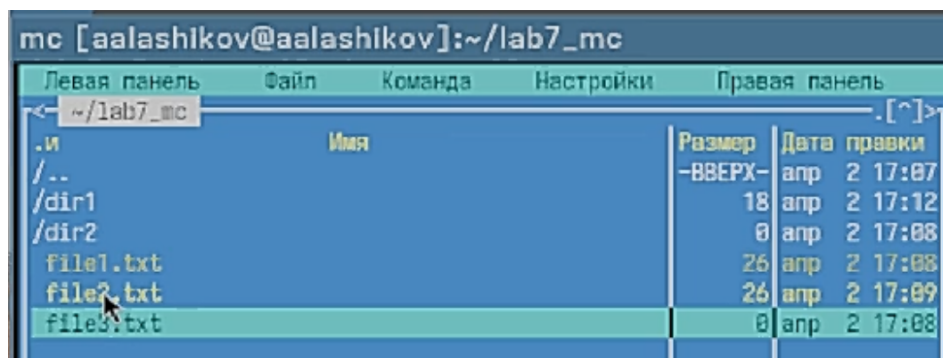


Рисунок 4: Выделение файлов

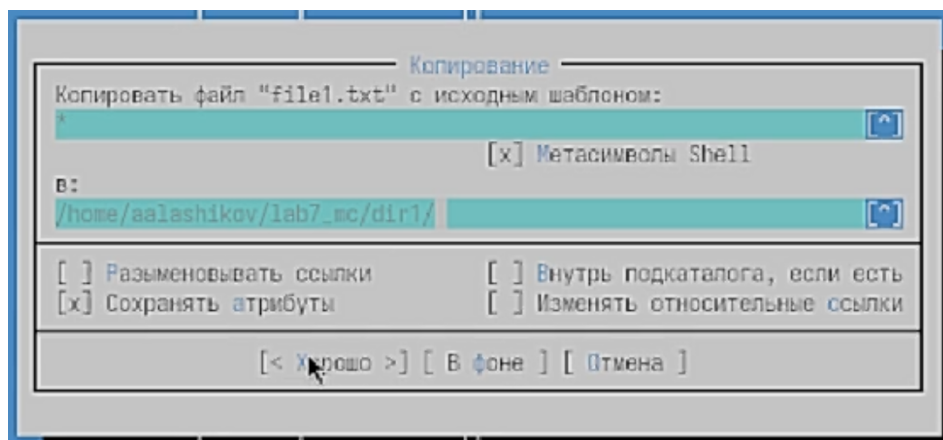


Рисунок 5: Копирование файлов

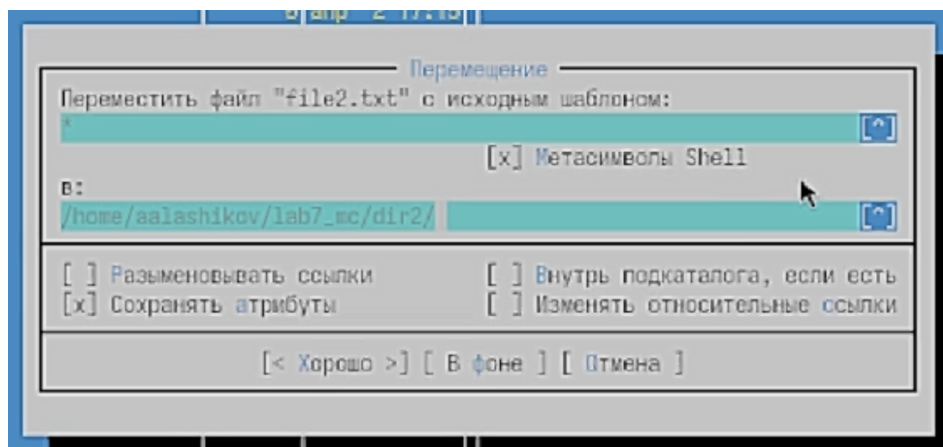


Рисунок 6: Перемещение файлов

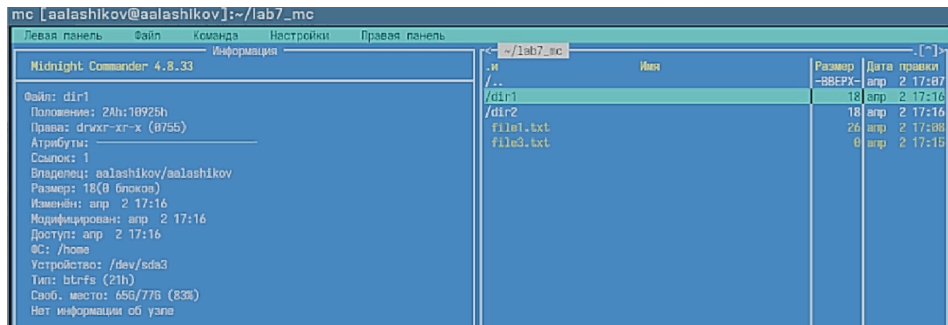


Рисунок 7: Информация о файле

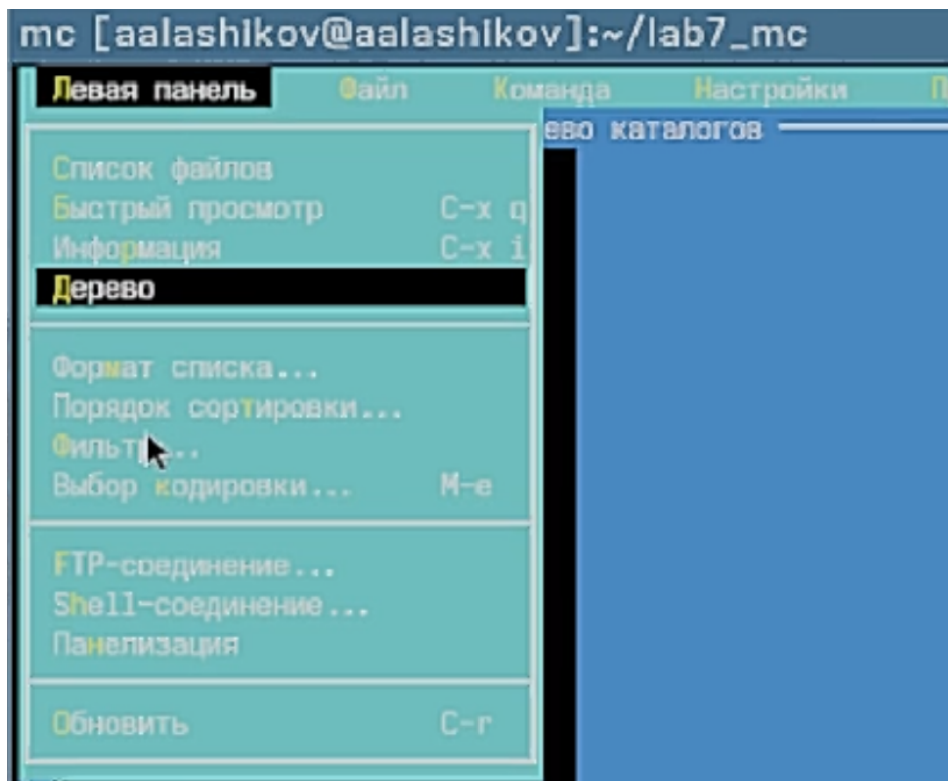


Рисунок 8: Меню панелей

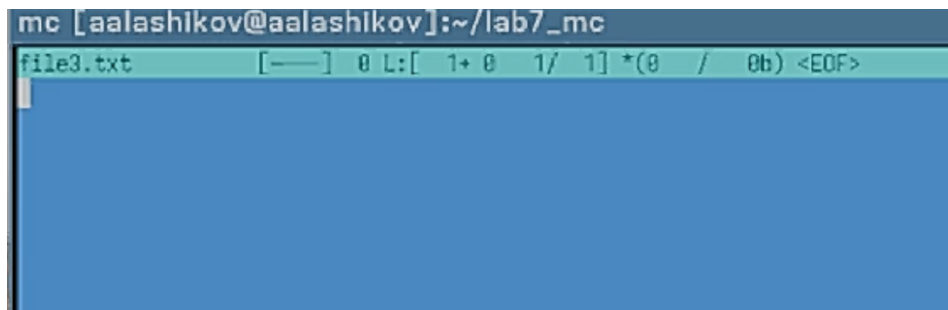


Рисунок 9: Просмотр файла

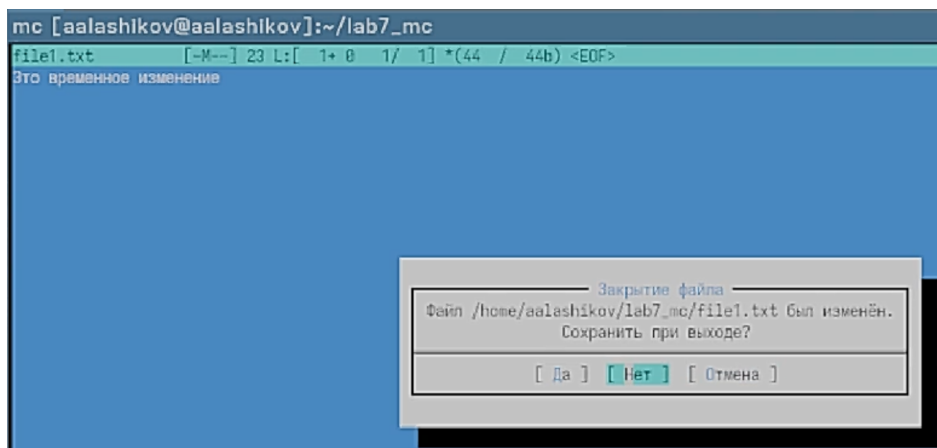


Рисунок 10: Редактор файла

Далее был создан новый каталог с помощью клавиши F7 (см. [рис.11](#)).

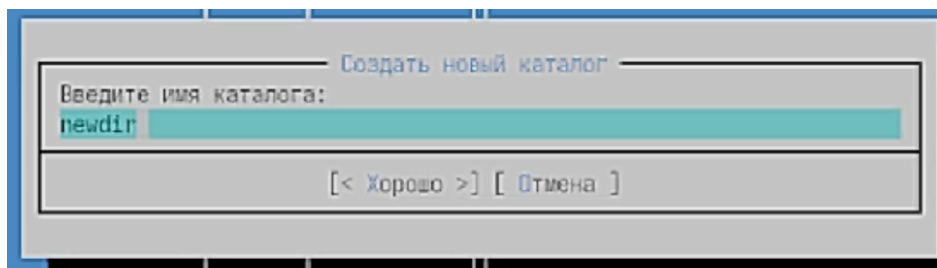


Рисунок 11: Создание каталога

После этого файлы были скопированы в созданный каталог (см. [рис.12](#)).

Затем был выполнен поиск файлов с использованием подменю “Команда” (см. [рис.13](#)).

После этого была использована история командной строки (см. [рис.14](#)).

Далее был выполнен переход в домашний каталог (см. [рис.15](#)).

После этого были открыты файл меню и файл расширений (см. [рис.16](#), [рис.17](#)).

Затем были изучены настройки программы (см. [рис.18](#)).

5. Работа со встроенным редактором

Был создан файл text.txt и открыт во встроенном редакторе (см. [рис.19](#)).

В файл был вставлен текст (см. [рис.20](#)).

Далее была удалена строка с помощью Ctrl+Y (см. [рис.21](#)).

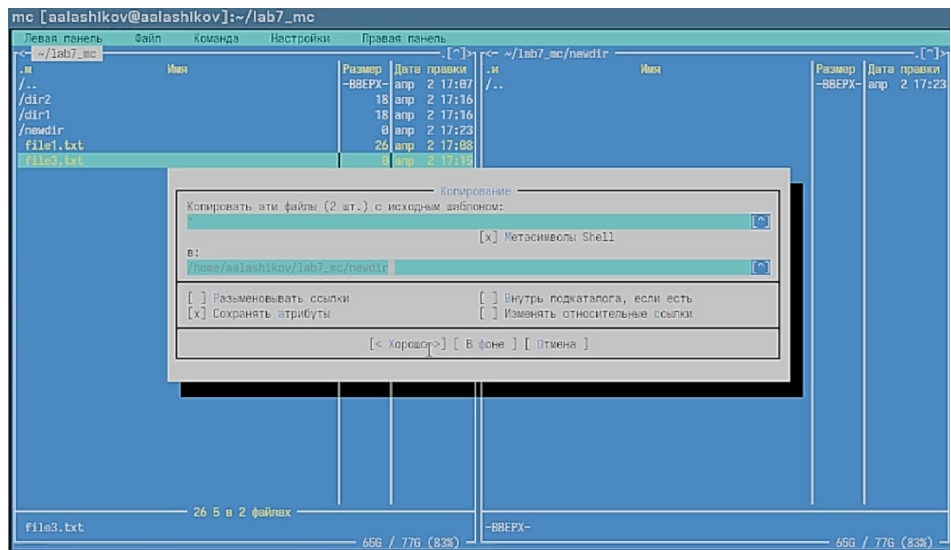


Рисунок 12: Копирование в каталог

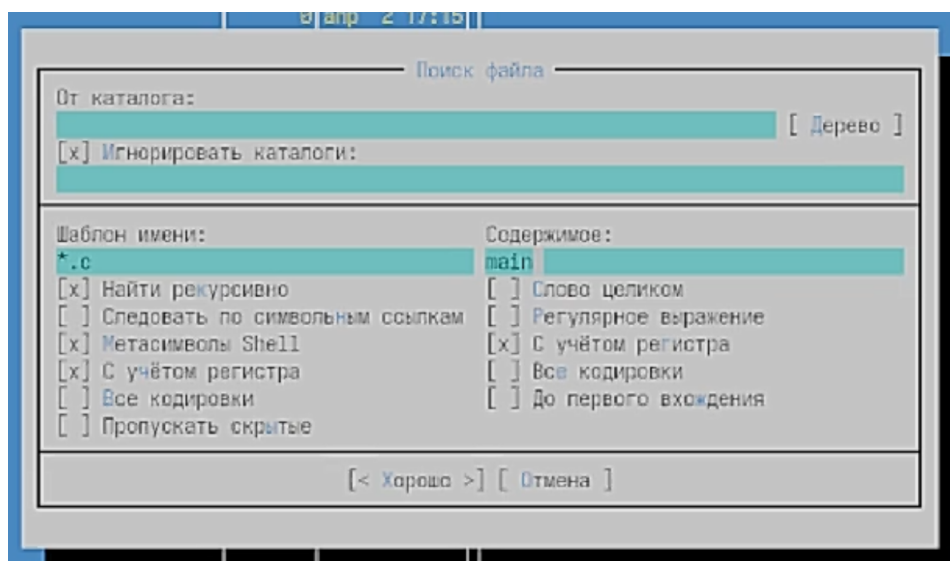


Рисунок 13: Поиск файлов

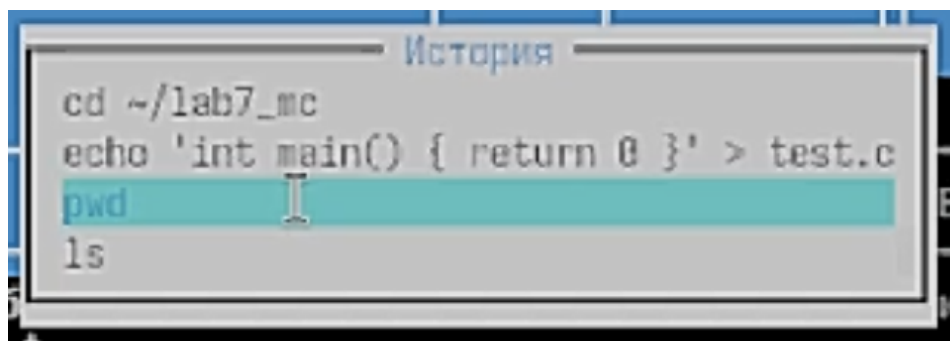


Рисунок 14: История команд

mc [aalashikov@aalashikov]:~

Левая панель	Файл	Команда	Настройки	Правая панель
--------------	------	---------	-----------	---------------

Имя	Размер	Дата правки
/..	-ВВЕРХ-	фев 15 11:18
/.mozilla	34	окт 23 06:59
/Видео	0	фев 15 11:26
/Документы	0	фев 15 11:26
/Изображения	0	фев 15 11:26
/Музыка	0	фев 15 11:26
/Общедоступные	0	фев 15 11:26
/Рабочий стол	0	фев 15 11:26
/Шаблоны	0	фев 15 11:26
/.local	20	фев 15 11:26
/Загрузки	78	фев 15 13:18
/tutorial	46	фев 22 12:01
/work	10	фев 22 13:37
/.ssh	102	фев 22 13:44
/.texlive2023	18	фев 24 21:28
/git-extended	126	фев 27 21:10
/projects	14	мар 3 17:03
/.npm	26	мар 3 17:21
/.password-store	70	мар 8 17:11
/.gnupg	158	мар 8 17:12
/bin	14	мар 8 17:34
/.bashrc.d	142	мар 8 17:58
/monthly	24	мар 21 10:06
/reports	14	мар 21 10:11

Рисунок 15: Домашний каталог

```
mc [aalashikov@aalashikov]:~
.mc.menu [-----] 0 L: 1+ 0 1/380] *(0 /12204b) 0115 0x073 (*)[X]
shell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#                               %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#     ascii, hex, nroff and uniform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f   quote expanded macro
# %if  ditto
# %0f  don't quote expanded macro
#####

+ i t t
@   Do something on the current file
    CMD-%{Enter command}
    $CMD %f

+ t t
@   Do something on the tagged files
    CMD-%{Enter command}
    $CMD %s
```

Рисунок 16: Файл меню

```
mc [aalashkov@aalashkov]:~
mc.ext.ini [---] 0 L: [ 1+ 0 1/1183 ] *(0 /28366b) 0035 0x023
# Midnight Commander 4.8 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.8!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed, they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
```

Рисунок 17: Файл расширений

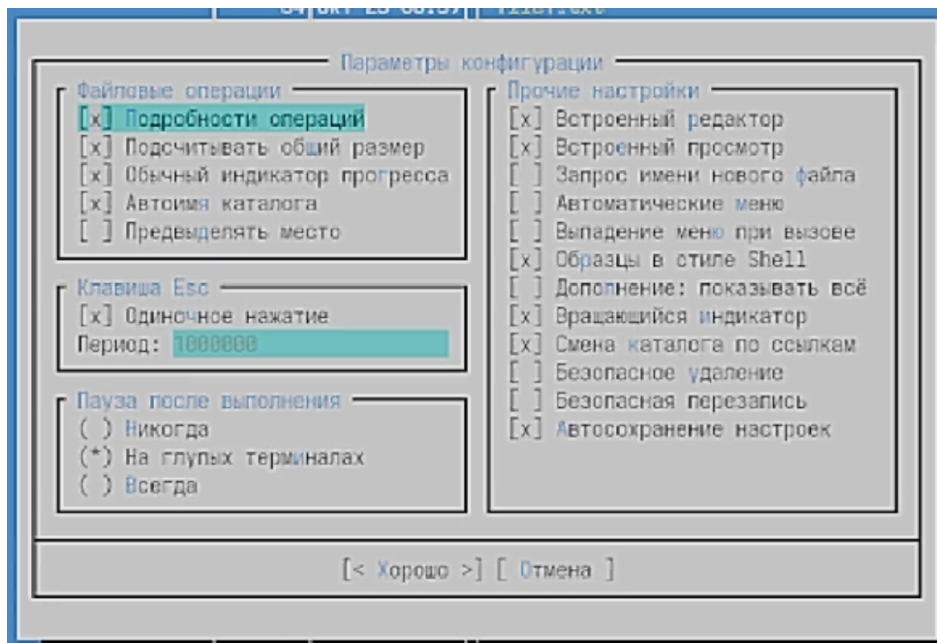


Рисунок 18: Настройки

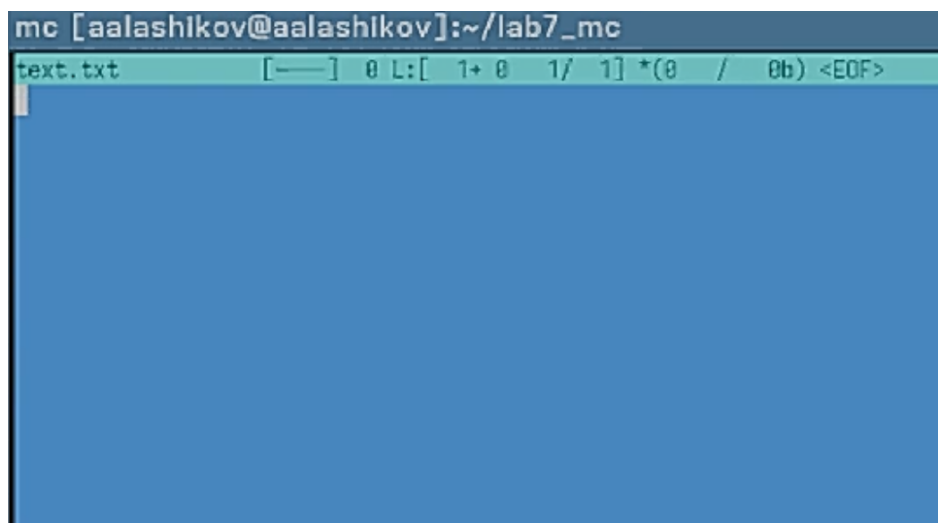


Рисунок 19: Создание файла

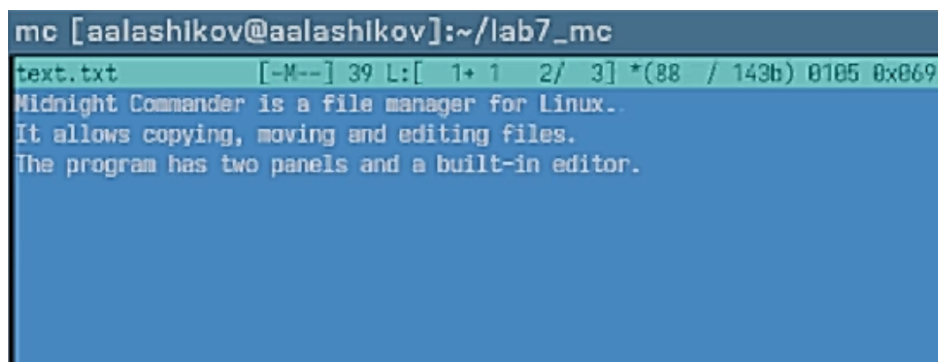


Рисунок 20: Вставка текста

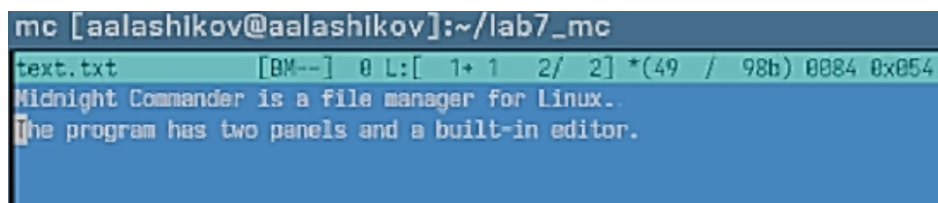


Рисунок 21: Удаление строки

Затем был выделен фрагмент текста и скопирован (см. [рис.22](#)).

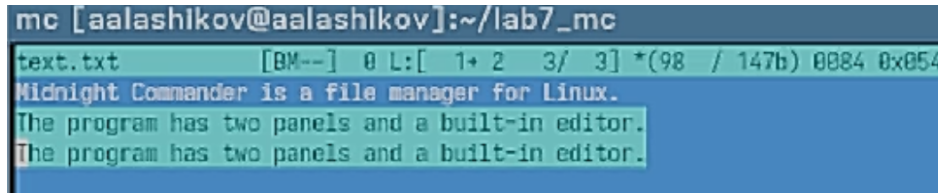


Рисунок 22: Копирование текста

После этого фрагмент текста был перемещён (см. [рис.23](#)).

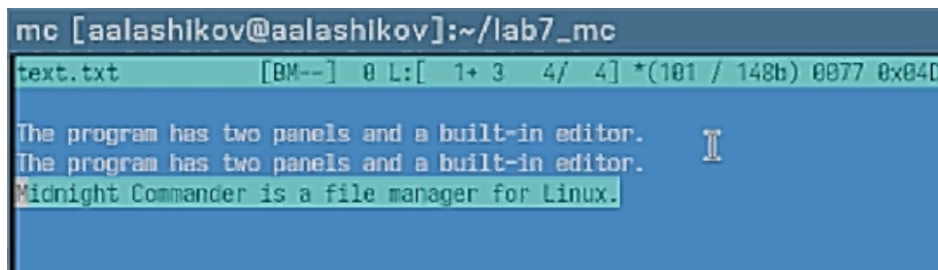


Рисунок 23: Перемещение текста

Файл был сохранён (см. [рис.24](#)).

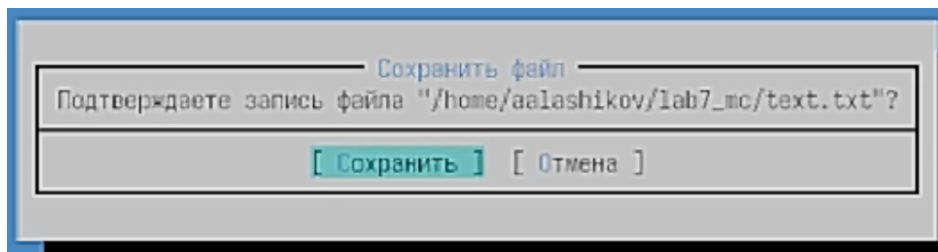


Рисунок 24: Сохранение файла

Была выполнена отмена последнего действия (см. [рис.25](#)).

После этого был выполнен переход в конец и начало файла с добавлением текста (см. [рис.26](#)).

Далее был открыт файл с программным кодом и выключена подсветка синтаксиса (см. [рис.27](#), [рис.28](#)).

6. Ответы на контрольные вопросы

6.0.1. 1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

В Midnight Commander предусмотрены различные режимы отображения панелей:

```
mc [aalashikov@aalashikov]:~/lab7_mc
text.txt [-M--] 49 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(147 / 147b) <EOF>
Midnight Commander is a file manager for Linux.
The program has two panels and a built-in editor.
The program has two panels and a built-in editor.
```

Рисунок 25: Отмена действия

```
mc [aalashikov@aalashikov]:~/lab7_mc
text.txt [-M--] 18 L:[ 1+ 0 1/ 6] *(18 / 211b) 0010 0x00A
Beginning of file.
Midnight Commander is a file manager for Linux.
The program has two panels and a built-in editor.
The program has two panels and a built-in editor.
This text was added at the end of the file.
```

Рисунок 26: Начало и конец файла

```
mc [aalashikov@aalashikov]:~/lab7_mc
prog.c [-M--] 4 L:[ 1+ 4 5/ 7] *(68 / 80b) 0114 0x072
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

Рисунок 27: Начальное форматирование

```
mc [aalashikov@aalashikov]:~/lab7_mc
prog.c [-M--] 4 L:[ 1+ 4 5/ 7] *(68 / 80b) 0114 0x072
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

Рисунок 28: Файл без подсветки синтаксиса

- **Стандартный режим** — отображает список файлов с указанием имени, размера и времени изменения.
- **Информация** — выводит сведения о выбранном файле и файловой системе.
- **Дерево каталогов** — отображает иерархическую структуру каталогов.
- **Быстрый просмотр** — позволяет просматривать содержимое файла без открытия редактора.

6.0.2. 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc?

С помощью shell и mc можно выполнять одинаковые операции:

- копирование файлов (cp / F5);
- перемещение и переименование (mv / F6);
- удаление (rm / F8);
- просмотр содержимого (cat, less / F3);
- редактирование (nano, vim / F4);
- создание каталогов (mkdir / F7).

6.0.3. 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc.

Меню панели содержит команды управления отображением:

- **Быстрый просмотр** — просмотр содержимого файлов;
- **Информация** — отображение сведений о файле;
- **Дерево** — отображение структуры каталогов;
- **Формат списка** — выбор формата отображения файлов;
- **Порядок сортировки** — выбор способа сортировки файлов.

6.0.4. 4. Опишите структуру меню «Файл» mc.

Меню «Файл» содержит команды для работы с файлами:

- просмотр файла (F3);
- редактирование файла (F4);
- копирование (F5);
- перемещение/переименование (F6);
- создание каталога (F7);
- удаление (F8);
- изменение прав доступа;
- создание ссылок;

- изменение владельца и группы.

6.0.5. 5. Опишите структуру меню «Команда» тс.

Меню «Команда» включает:

- дерево каталогов;
- поиск файлов;
- перестановку панелей;
- сравнение каталогов;
- просмотр истории команд;
- быстрый переход по каталогам;
- редактирование файла меню и файла расширений;
- настройку цветовой схемы.

6.0.6. 6. Опишите структуру меню «Настройки» тс.

Меню «Настройки» содержит:

- конфигурацию программы;
- настройку внешнего вида;
- параметры отображения панелей;
- настройку подтверждений действий;
- проверку клавиш;
- параметры виртуальной файловой системы.

6.0.7. 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

Встроенные команды тс:

- F3 — просмотр файла;
- F4 — редактирование файла;
- F5 — копирование;
- F6 — перемещение/переименование;
- F7 — создание каталога;
- F8 — удаление;
- F9 — меню;
- F10 — выход.

Они позволяют выполнять основные операции с файлами без использования командной строки.

6.0.8. 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Основные команды редактора:

- Ctrl+Y — удалить строку;
- Ctrl+U — отмена действия;
- F3 — выделение текста;
- F5 — копирование выделенного;
- F6 — перемещение выделенного;
- F8 — удаление выделенного;
- F2 — сохранить файл;
- F10 — выйти;
- F7 — поиск;
- F4 — замена.

6.0.9. 9. Средства mc для создания пользовательского меню.

Midnight Commander позволяет создавать пользовательское меню с помощью редактирования специального файла меню (вызывается через F2). Пользователь может добавить собственные команды и действия.

6.0.10. 10. Средства mc для выполнения действий над текущим файлом.

Для выполнения действий над текущим файлом используется файл расширений. Он задаёт правила, по которым mc определяет, какие действия выполнять при открытии файлов разных типов (например, запуск программы для просмотра или редактирования).

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Были освоены операции работы с файлами и каталогами, включая копирование, перемещение, удаление и редактирование. Также были изучены режимы отображения информации и работа встроенного редактора. Полученные навыки позволяют эффективно использовать Midnight Commander для управления файловой системой в операционной системе Linux.